MANUAL DE USO

HAPET



Versión de software 1.0

Autoras

Melisa Deris

Sofía Poux

Asesoras

Eloísa García Añino

Melisa Frisoli

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Entre Ríos.

Laboratorio de Investigación del Movimiento Humano – Facultad de Ingeniería

- UNER

Versión N°	Elaborado	Revisado	Modificaciones realizadas
1.0	Diciembre 2021	Febrero 2022	

Los usuarios y usuarias del software se comprometen a cumplir con los términos y condiciones de uso impuestas por el Laboratorio de Investigación del Movimiento Humano (LIHM). El software sólo debe ser usado en investigación y no como una herramienta clínica de diagnóstico.

Índice

ÍNDICE DE FIGURAS **4**

ACERCA DE HAPET **5**

INSTALACIÓN **6**

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SISTEMA 6

PROCEDIMIENTO 7

FORMATOS COMPATIBLES **7**

PANTALLA DE INICIO **7**

1. SELECCIÓN DE EVENTOS 9

2. BARRA DE CONTROL DE VIDEO 10

3. BARRA DE PROGRESO Y MARCADORES 11

4. BARRA DE MONITORES DE ESTADO 14

5. IDENTIFICACIÓN 17

6. CONTROL DE VENTANA 18

7. BARRA DE HERRAMIENTAS 19

7.1. Configuración *20*

7.2. Importar video *21*

7.3. Mostrar u ocultar marcadores *21*

7.4. Borrar todos los marcadores *22*

7.5. Analizar los datos *22*

ATAJOS EN EL TECLADO **22**

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE PET **23**

REPORTE DE ERRORES Y SUGERENCIAS **31**

ANEXO: REPORTE **32**

Índice de figuras

FIG. 1 – PANTALLA DE INICIO DE HAPET 8
FIG. 2 – BOTONES DE SELECCIÓN DE EVENTOS 9
FIG. 3 – ESTADOS DE LOS BOTONES DE SELECCIÓN DEL CI. 10
FIG. 4 – BARRA DE CONTROL DE VIDEO. 10
FIG. 5 – BARRA DE PROGRESO Y MARCADORES. 11
FIG. 6 – COLOR DEL MARCADOR SEGÚN MI (R O L). 12
FIG. 7 – FORMA DEL MARCADOR SEGÚN TIPO DE EVENTO (CI O DP). 12
FIG. 8 – INFORMACIÓN DISPONIBLE AL SELECCIONAR UN MARCADOR. 13
FIG. 9 – EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN: SELECCIÓN DE MARCADORES. 14
FIG. 10 – BARRA DE MONITORES DE ESTADO 14
FIG. 11 – BARRA DE MONITORES DE ESTADO: CÓDIGO DE COLORES. 16
FIG. 12 – EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN: MONITORES DE ESTADO. 16
FIG. 13 – IDENTIFICACIÓN. 17
FIG. 14 – CONTROL DE VENTANA. 17
FIG. 15 – VENTANA EMERGENTE AL CERRAR EL PROGRAMA. 18
FIG. 16 – OPCIONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS. 19
FIG. 17 – EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN: VENTANA DE CONFIGURACIÓN. 20
FIG. 18 – EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN: VENTANA EMERGENTE PARA IMPORTAR VIDEO. 21
FIG. 19 – EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN: MARCADORES VISIBLES (ARRIBA) Y OCULTOS (ABAJO). 22
FIG. 20 – ATAJOS EN EL TECLADO. 23
FIG. 21 – ESQUEMAS A: CI Y B: DP 25
FIG. 22 - EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN: SELECCIÓN DE EVENTOS PARA CONTACTO INICIAL CON PIE DERECHO 27
FIG. 23 – EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN: ESTADO DE LA BARRA DE PROGRESO Y MARCADORES. 27
FIG. 24 – VENTANA EMERGENTE: SELECCIÓN DEL DESTINO DEL REPORTE DE PET. 29

Acerca de HAPET

HAPET es una Herramienta para Análisis de Parámetros Espacio Temporales de la marcha humana.

Luego de analizar un video con HAPET, podrá obtener un reporte que incluirá los siguientes parámetros:

EVENTOS

Contacto Inicial (CI) - Instante donde ocurre el CI de cada miembro. Es el primer instante en el que el pie contacta el suelo o bien en el que la pierna de análisis comienza a soportar el peso del cuerpo.

Despegue (DP) - Instante donde ocurre el DP de cada miembro. Es el instante en el que el pie despega del suelo o bien en el que la pierna de análisis comienza a avanzar.

PARÁMETROS ESPACIO TEMPORALES

Tiempo de apoyo - Período entre CI y DP en el que el pie está en contacto con el suelo, o bien, en el que el miembro inferior soporta el peso del cuerpo.

Tiempo de vuelo - Período entre DP y CI, en el que el pie no está en contacto con el suelo, o bien, el miembro avanza.

Tiempo de paso - Tiempo transcurrido entre el CI de un pie con el suelo y el CI del pie contrario.

Tiempo de ciclo - Tiempo transcurrido entre dos CI sucesivos del mismo pie.

SIMETRÍA

Comparación porcentual (de 0 a 100 %) entre los PET de cada miembro.

De apoyo - Comparación entre los tiempos de apoyo.

De vuelo - Comparación entre los tiempos de vuelo.

De paso - Comparación entre los tiempos de paso.

De ciclo - Comparación entre los tiempos de ciclo.

Instalación

Requerimientos mínimos de sistema

El software es de tipo portable, no precisa instalación. La computadora donde vaya a utilizarse, debe contar con las siguientes características:

Sistema operativo	Gráficos	Procesador	Almacenamiento	Memoria RAM
Microsoft Windows  *Disponible para Mac OS o Linux*	DirectX11 Compatible GPU con 512 MB Video RAM	Core 2 Dúo o superior	100 MB	4G

Procedimiento

- Para comenzar a utilizar HAPET solo deberá seguir unos simples pasos.
- Descargue en su computadora la carpeta contenedora entregada por el LIMH.
- Descomprima la misma.
- Ejecute el archivo HAPET.exe que encontrará dentro de la carpeta. Tenga en cuenta que depende del antivirus que contenga su PC pueden abrirse ventanas emergentes de advertencia. Se garantiza que HAPET es un software libre de virus, por lo que es seguro proceder con la instalación.

Formatos compatibles

Los formatos de vídeo que trabaja HAPET son los siguientes:

.avi, .mp4, .mov, .wmv, .mkv

Pantalla de inicio

Al iniciar HAPET, la pantalla se visualizará como se muestra en la Fig. 1.

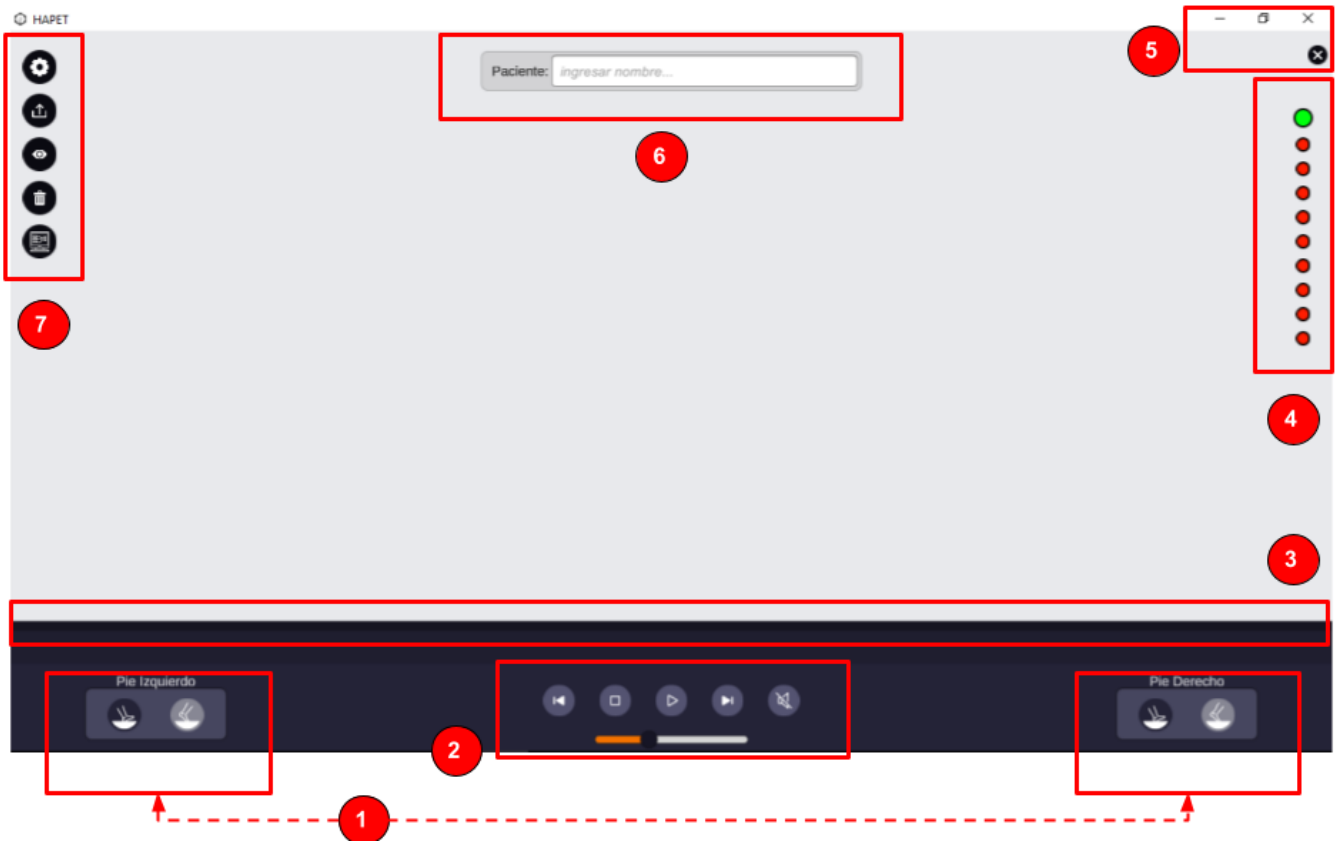


Fig. 1 – Pantalla de inicio de HAPET

1. Selección de eventos.
2. Barra de control de video.
3. Barra de progreso y marcadores.
4. Barra de monitores de estado.
5. Identificación del paciente.
6. Control de ventana.
7. Barra de herramientas.

A continuación, se describen las funciones de cada sección.

1. Selección de eventos

Para la selección de los eventos CI y DP de cada miembro, HAPET cuenta con botones de selección para cada MI. Los mismos se hallan en la parte inferior de la pantalla, hacia la izquierda y la derecha de la barra de control de video, respectivamente. En la Fig. 2, se pueden observar en detalle los botones correspondientes a cada evento.

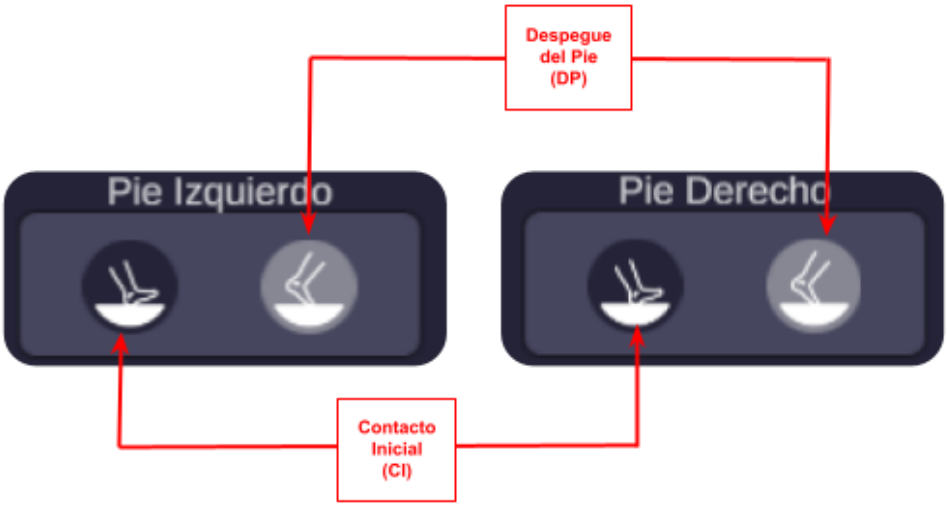


Fig. 2 – Botones de selección de eventos

Nota: Para facilitar el orden de la selección de eventos, cada símbolo se halla en color oscuro cuando está habilitada la selección de dicho evento. Caso contrario se encuentra de color gris claro. La Fig. 3 ejemplifica estos dos estados para el evento CI.



Fig. 3 – Estados de los botones de selección del CI.

2. Barra de control de video

En esta barra encontrará las funciones correspondientes al control del vídeo. Se observa una ampliación de la misma en la Fig. 4, junto con las referencias de cada opción disponible.



Fig. 4 – Barra de control de video.

1. Botón **retroceder**: retrocede el vídeo de a un fotograma por vez (cuadro por cuadro).

2. Botón **stop**: se detiene el vídeo y vuelve a comenzar desde el inicio al presionar Play.

3. Botón **play/pause**: con este botón podrá poner el vídeo en pausa, continuar con la reproducción o reiniciarla en caso de haber presionado el botón Stop anteriormente.

4. Botón **adelantar**: adelanta el vídeo de a un fotograma por vez (cuadro por cuadro).

5. Botón **silenciar**: el vídeo se carga sin volumen por defecto, pero con esta herramienta se podrá silenciar o activar el sonido del vídeo.

6. Barra de velocidad de vídeo: con esta herramienta se podrá aumentar o disminuir la velocidad a la que se reproduce el vídeo. Por defecto, al abrir el software, se encontrará en la posición neutra que indica la velocidad original del video. La misma se podrá modificar en tres puntos adicionales:

- Punto móvil completamente hacia la izquierda: Mínima velocidad, 0.5X.

  Esta configuración puede ser de gran ayuda al momento de analizar el vídeo ya que permite observar con mayor precisión los eventos involucrados.

- Punto móvil 75% hacia la derecha: velocidad 1.5X

- Punto móvil completamente hacia la derecha: Máxima velocidad 2X

3. Barra de progreso y marcadores

Es el espacio de la pantalla donde se visualizará el avance temporal del video y los marcadores. En la Fig. 5 se puede observar la misma junto a los botones de selección de eventos y la barra de control de video.

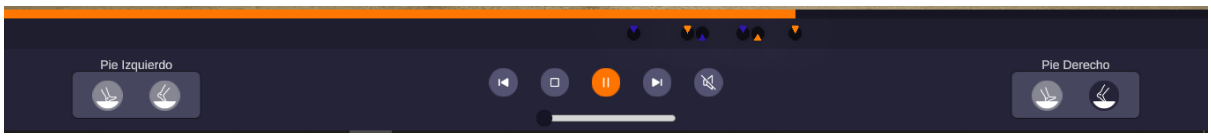


Fig. 5 – Barra de progreso y marcadores.

Conforme la reproducción del video progrese, la barra se pintará de color naranja, indicando el avance del mismo. A su vez, por debajo de dicha barra naranja y conforme se seleccionen diferentes eventos, se observarán unos círculos con porciones de colores azul o naranja. Estos círculos corresponden a los marcadores.

Los marcadores indican el tipo de evento seleccionado y si pertenece al miembro izquierdo (L: *left*) o al miembro derecho (R: *right*). Los mismos determinan un tiempo específico, el cual es el que utiliza el software como dato para poder calcular los PET. Se permite, también, la eliminación individual de cada marcador.

Los marcadores poseen un código de colores que distingue los mismos en función del miembro al que pertenecen (derecho o izquierdo) lo que garantiza una rápida identificación. Si es de color azul, el evento marcado pertenece al miembro derecho, mientras que, si es de color naranja, el evento pertenece al miembro izquierdo. En la Fig. 6 se visualiza el código de colores mencionado.

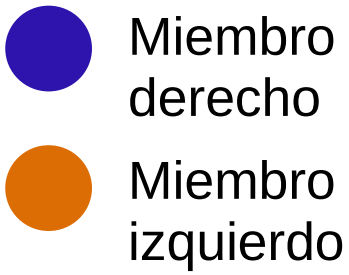


Fig. 6 – Color del marcador según MI (R o L).

Podrá identificar qué tipo de evento es (CI o DP) en función de la forma del marcador. Si el círculo posee coloreada la parte superior, se trata de un CI, mientras que, si la región coloreada es la inferior, se trata de un DP. La Fig. 7 resume la configuración del marcador según el tipo de evento.

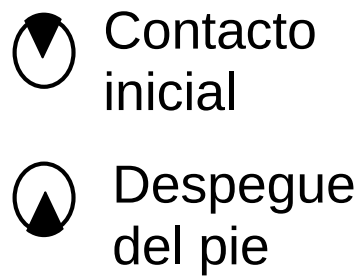


Fig. 7 – Forma del marcador según tipo de evento (CI o DP).

Para cerciorarse de lo antes mencionado, podrá seleccionar uno de los marcadores y observar la información adicional que se despliega arriba del mismo. Esta información se visualiza mediante símbolos que hacen referencia al tipo de evento marcado, el miembro al que pertenece y a la opción de eliminar el marcador. Dichos símbolos se resumen en la Fig. 8.



Fig. 8 – Información disponible al seleccionar un marcador.

El instante temporal posee una falla por lo cual es probable que lo visualice con problemas como se observa en la Fig. 8.

En la Fig. 9 se muestra a modo de ejemplo la visualización al seleccionar un marcador correspondiente a un CI derecho y un DP izquierdo.

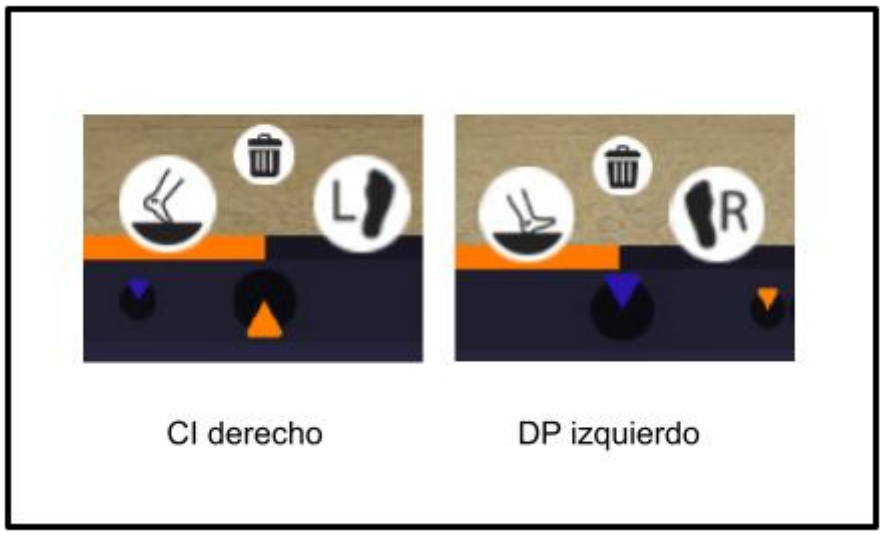


Fig. 9 – Ejemplo de visualización: selección de marcadores.

4. Barra de monitores de estado

Esta barra compuesta por diez círculos coloreados indica el estado de los PET.

Al iniciar el software, se verá el primer círculo coloreado de verde y los demás en rojo, indicando que no puede calcularse ningún PET. La barra de monitores de estado puede observarse en detalle en la Fig. 10.

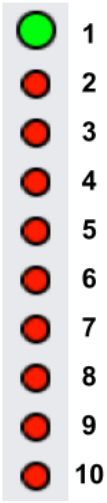


Fig. 10 – Barra de monitores de estado

Cada círculo se corresponde a un PET diferente:

1. **Secuencia de eventos correcta.**
2. **La secuencia inicia con dos CI.**
3. **Tiempo de apoyo Izquierdo.**
4. **Tiempo de apoyo derecho.**
5. **Tiempo de vuelo izquierdo.**
6. **Tiempo de vuelo derecho.**
7. **Tiempo de paso izquierdo.**
8. **Tiempo de paso derecho.**
9. **Tiempo de ciclo izquierdo.**
10. **Tiempo de ciclo derecho.**

El círculo número 2 cambiará de rojo a verde cuando se hayan seleccionado al menos dos CI, uno de cada MI.

A medida que se vayan seleccionando más eventos, los círculos 3 a 10 cambiarán de color conforme pueda calcularse el correspondiente parámetro. El código de colores mencionado se resume en la Fig. 11.

Cuando los diez círculos se encuentren de color verde, podrá calcular la totalidad de los PET.

En caso de imprimir el reporte con algunos círculos en rojo, debe tener en cuenta que dichos PET tendrán valores nulos y no deberá tenerlos en cuenta. Dado que la simetría utiliza los distintos parámetros, los valores de la misma pueden afectarse también.



Fig. 11 – Barra de monitores de estado: código de colores.

En el ejemplo de la Fig. 12, se seleccionaron sólo tres de los seis eventos requeridos para un reporte completo, por ende, podrán calcularse sólo los tiempos de apoyo y de paso correspondientes al miembro derecho.

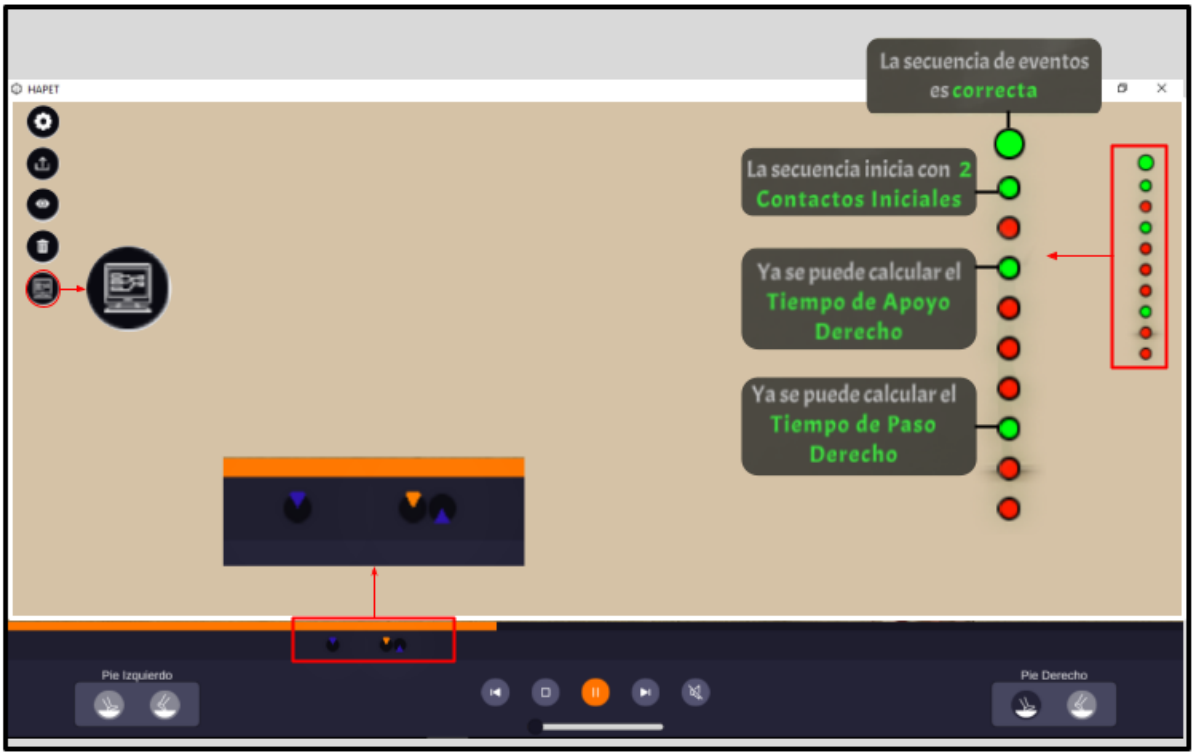


Fig. 12 – Ejemplo de visualización: monitores de estado.

Al seleccionar  7.5. Analizar los datos el reporte mostrará los valores temporales de los tres eventos y los PET coloreados en verde.

Los parámetros del miembro izquierdo se mostrarán en **0,000 seg**, por lo que las simetrías de vuelo y ciclo tendrán la leyenda **NaN**, y las simetrías de apoyo y ciclo, el valor **-100.** Si la selección hubiese comenzado con el miembro izquierdo, los valores del reporte serían equivalentes, pero para el miembro derecho.

5. Identificación

Al presionar sobre este espacio, podrá cargar la codificación correspondiente a la persona a la cual se le realiza el estudio. Esto es opcional y permite identificar el reporte posteriormente. En caso de no completarse, se observará en el reporte la leyenda “Paciente:” y un espacio vacío. La Fig. 13 muestra en detalle el sector correspondiente de la pantalla.

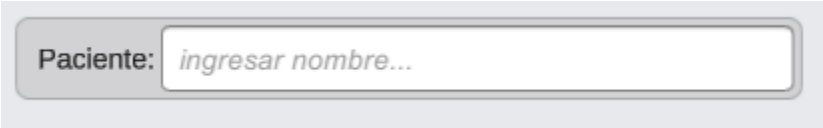


Fig. 13 – Identificación.

6. Control de ventana

La Fig. 14 muestra una ampliación de la sección correspondiente de la pantalla y las referencias de cada opción.

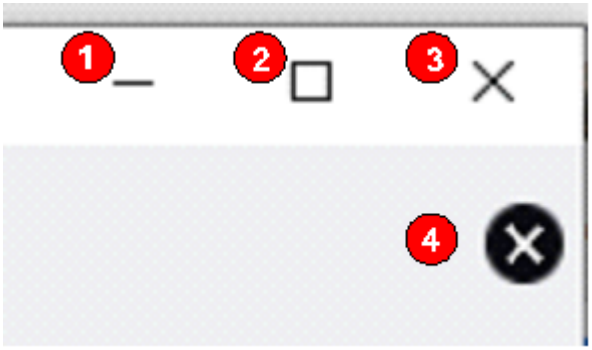


Fig. 14 – Control de ventana.

Estos controles permiten actuar sobre la ventana del software, realizando las siguientes acciones sobre la misma:

1. Minimizar.

2. Achicar.

3. Cerrar.

4. Ídem a 3 con la diferencia de que le aparecerá una ventana emergente como la que se visualiza en la Fig. 15.

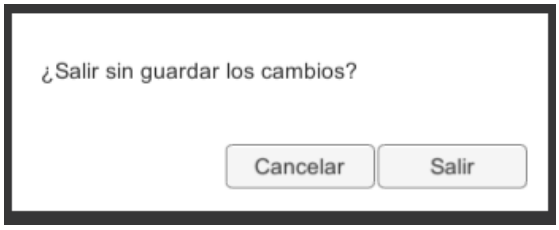


Fig. 15 – Ventana emergente al cerrar el programa.

Si elige Cancelar, el programa permanece abierto y si elige Salir, el mismo se cierra.

7. Barra de herramientas

La Fig. 16 resume las opciones disponibles en la barra de herramientas.

Símbolo	Descripción
	Configuración
	Importar video
	Mostrar u ocultar los marcadores
	Borrar todos los marcadores
	Analizar los datos

Fig. 16 – Opciones de la barra de herramientas.

A continuación, se describen las acciones que puede realizar al seleccionar cada una de las opciones.

7.1. Configuración

La Fig. 17 muestra la pantalla disponible al seleccionar esta opción. En la misma podrá:

- Cargar el nombre del usuario/operario que realizará la selección de los eventos.
- Activar la versión de prueba: cuando la misma se encuentre disponible.
- Mostrar información sobre las herramientas: permite la visualización de mensajes emergentes que describen brevemente la utilidad de cada una de las herramientas disponibles.
- Mostrar monitores de estados. Activada por defecto, permite visualizar la fila de círculos que indican si existen los eventos suficientes para calcular los PET.
- Abrir archivo luego de exportarlo. Desactivada por defecto. En caso de activarla, se abrirá automáticamente un archivo .pdf con el reporte de los PET calculados.

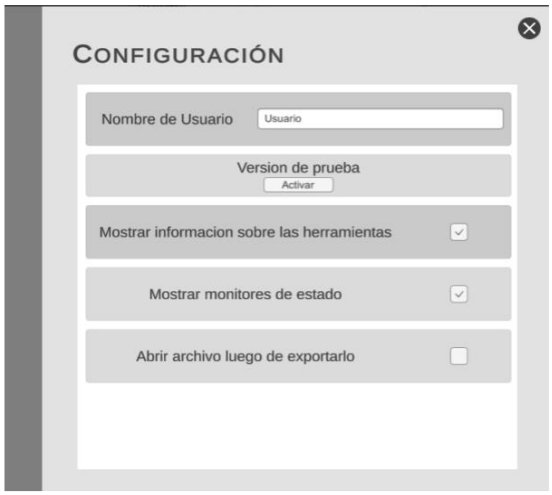


Fig. 17 – Ejemplo de visualización: ventana de configuración.

7.2. Importar video

Permite la carga del video a analizar. Al seleccionarla se abrirá una ventana emergente como muestra la Fig. 18.

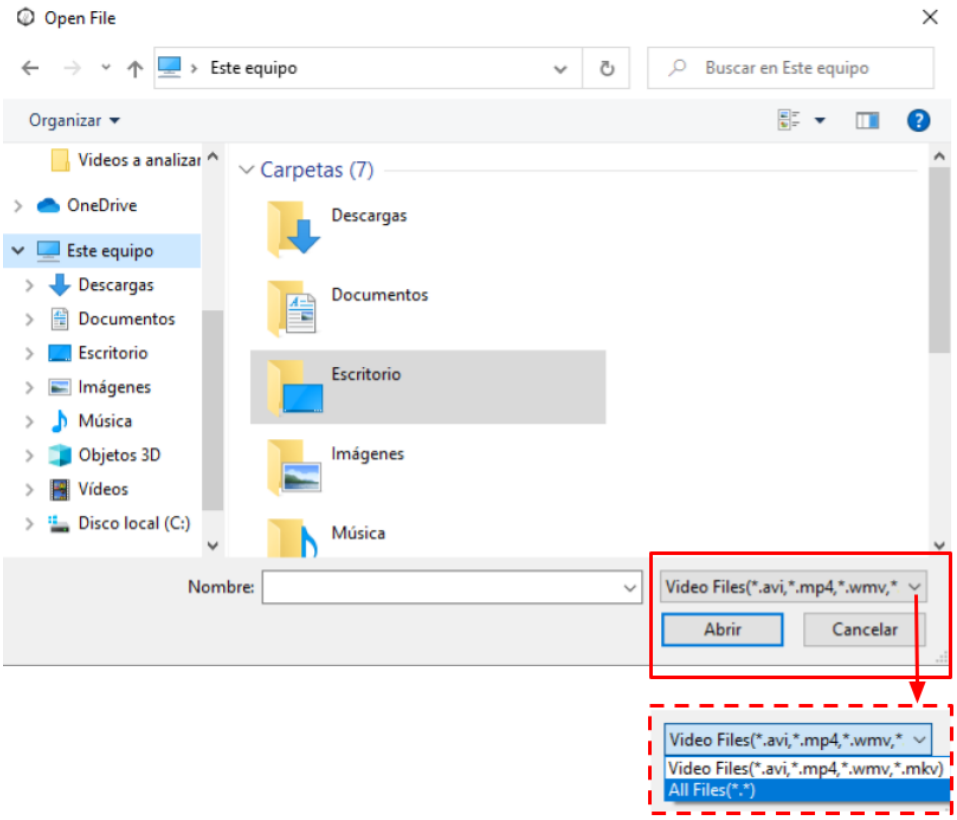


Fig. 18 – Ejemplo de visualización: ventana emergente para importar video.

Nota: si el formato de video es diferente a .avi, .mp4, .wmv o .mkv, diríjase al cuadro de la sección derecha inferior y seleccione la opción "All files", como lo muestra la Fig. 18. Caso contrario, no podrá seleccionar el video.

7.3. Mostrar u ocultar marcadores

Con esta opción puede habilitar o deshabilitar la visualización de los marcadores. Para más información sobre los mismos, diríjase a la sección Barra de progreso y marcadores. A modo de ejemplo, puede observar en la Fig. 19, la visualización de los marcadores.

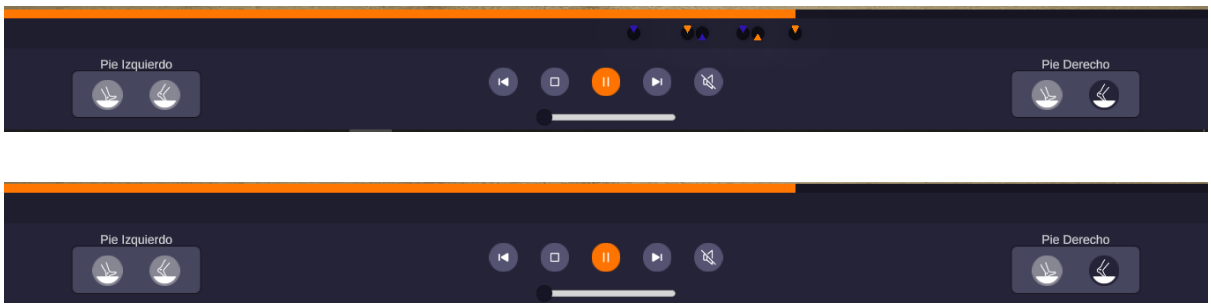


Fig. 19 – Ejemplo de visualización: marcadores visibles (arriba) y ocultos (abajo).

Se recomienda trabajar con los marcadores visibles, ya que de esta forma se puede corroborar si los eventos fueron seleccionados de manera correcta.

7.4. Borrar todos los marcadores

Con esta herramienta podrá borrar todos los marcadores en una sola acción. De esta forma podrá volver a seleccionar nuevos eventos o importar un nuevo video para analizar, sin la necesidad de eliminar individualmente los marcadores.

7.5. Analizar los datos

Esta herramienta permite realizar el análisis de los parámetros y generar un reporte una vez seleccionados los eventos conforme se explica en la sección Procedimiento para el cálculo de PET.

Atajos en el teclado

Para un mejor control sobre la reproducción del video, puede prescindir de la Barra de control de video y utilizar el teclado de la computadora.

En la Fig. 20, se esquematizan los atajos disponibles.



Fig. 20 – Atajos en el teclado.

1. Barra espaciadora: pausa o reanuda la reproducción.

2. Teclas de control: con las teclas de izquierda y derecha se puede manejar el retroceso y el avance del vídeo respectivamente

La tecla **Esc.** cumple con la misma función que la herramienta 6.4 del control de ventana.

Procedimiento para el cálculo de PET

Para garantizar el correcto cálculo de PET utilizando HAPET, se recomienda utilizar registros filmográficos adquiridos conforme lo descrito en Anexo - Protocolo v1.0.pdf.

En la sección 3.2 de dicho documento encontrará además recomendaciones para un correcto almacenamiento de los registros.

Paso 1: Instale el software conforme lo indicado en el apartado Instalación.

Paso 2: Ejecute el archivo “HAPET.exe”.



Paso 3: Puede configurar sus preferencias en cuanto al manejo del software como se indica en la sección 7.1. Configuración.

Paso 4: Importe el vídeo, teniendo en cuenta las recomendaciones de la sección 7.2. Importar video.

Paso 5: Identifique al paciente introduciendo su nombre en la barra correspondiente. Este paso es opcional, pero se recomienda hacerlo cuando el volumen de vídeos para analizar es alto y se trabaja con varios pacientes.



Verifique que el brillo de su computadora se encuentra en un nivel óptimo para una correcta visualización del video.
Controle que no esté activo el modo “luz nocturna”

Paso 6: Reproduzca el vídeo para comprobar que el mismo no tenga recortes y se pueda utilizar sin inconvenientes. Puede utilizarse la opción de aumento de velocidad de la Barra de control de video para localizar rápidamente un instante determinado

Paso 7: Seleccione los eventos de CI y DP. Para una óptima selección de eventos se propone el siguiente método de reproducción:

Utilizando la Barra de control de video, pause el vídeo y avance o retroceda cuadro por cuadro para observar los eventos con mayor detenimiento**.** Una de las ventajas de este método es que se puede manejar con Atajos en el teclado de su computadora, lo que puede facilitar el proceso.

De igual manera, en caso de adquirir mayor experiencia y/o facilidad al momento de la selección, puede optar por colocar el vídeo en la mínima velocidad y marcar los eventos mientras el video se está reproduciendo.

Una vez que haya elegido cuál método le resulta más cómodo, proceda a seleccionar los eventos conforme lo indiquen las herramientas de 1. Selección de eventos, ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Podrá encontrar la explicación detallada en el apartado Barra de progreso y marcadores.



Priorice la selección de aquellos eventos que se encuentren en el centro de la pasarela. Se sugiere señalizar dicho espacio siguiendo las recomendaciones de la sección 1.4 del documento "PROTOCOLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REGISTROS FILMOGRÁFICOS DE LA MARCHA APTOS PARA CÁLCULO DE PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES MEDIANTE EL USO DE HAPET"

Podrá observar que se encuentran habilitados los contactos iniciales de ambos miembros.

Considere CI a todo aquel primer cuadro en el que se observe contacto del talón con el suelo y DP a todo aquel primer cuadro en el que se observe el pie próximo a despegarse. La Fig. 21 muestra a modo de guía, esquemas correspondientes a cada evento. El esquema A corresponde al CI y el esquema B al DP.

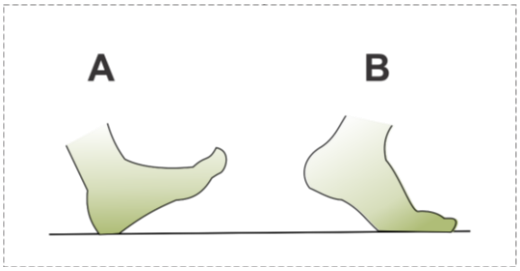


Fig. 21 – Esquemas A: CI y B: DP

Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta en mayor medida, cuando se analicen registros de bajas frecuencias de fotogramas ya que suelen dificultar la

selección de eventos. A modo de ejemplo, si no observa el instante preciso del momento del despegue del pie DP, y observa que en el cuadro anterior el pie se encuentra apoyado todavía, pero en el cuadro siguiente se lo ve en vuelo, se elegirá el cuadro donde el pie se encuentra en vuelo.

A medida que vaya marcando los distintos eventos, los marcadores de miembro izquierdo y miembro derecho se irán habilitando secuencialmente, indicando cual es el próximo evento a seleccionar.

La Fig. 22 ejemplifica una secuencia utilizada para la obtención de un reporte completo, como lo indicado en el apartado Barra de monitores de estado. Se remarcan en círculos rojos los eventos seleccionados, al comenzar con un CI derecho.

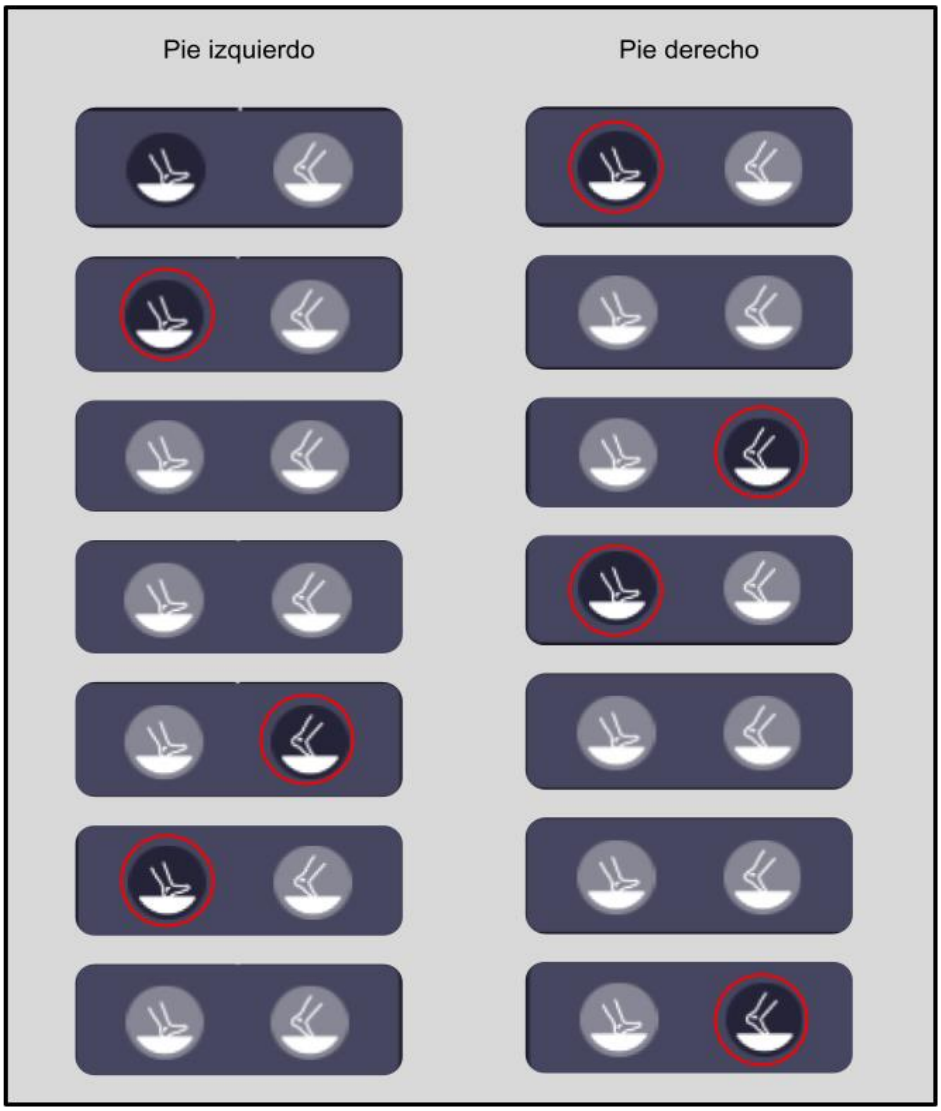


Fig. 22 - Ejemplo de visualización: selección de eventos para contacto inicial con pie derecho

La barra de progreso de vídeo junto con los marcadores, se encuentra como se indica en la Fig. 23.



Fig. 23 – Ejemplo de visualización: Estado de la barra de progreso y marcadores.



En caso de seleccionar mal un evento puede borrar el marcador y automáticamente se le indicará que debe seleccionar el mismo nuevamente, para ello deberá retroceder el vídeo hasta encontrar el cuadro con el evento de interés.

Paso 8: Compruebe que la barra de eventos tenga los círculos en verde correspondientes a los parámetros que desea calcular. Para más información diríjase al apartado Barra de monitores de estado.

Paso 9: Cálculo de PET. En la Barra de herramientas seleccione 7.5. Analizar los datos. Se abrirá a continuación una ventana en donde se encuentran los parámetros calculados.

Paso 10: Utilizando el mouse, deslice la pantalla, al final de la misma encontrará la opción PRINT (imprimir).

Al seleccionarla, se desplegará una ventana donde podrá elegir la ubicación y nombre del reporte en formato pdf. Se ejemplifica la misma en la Fig. 24.

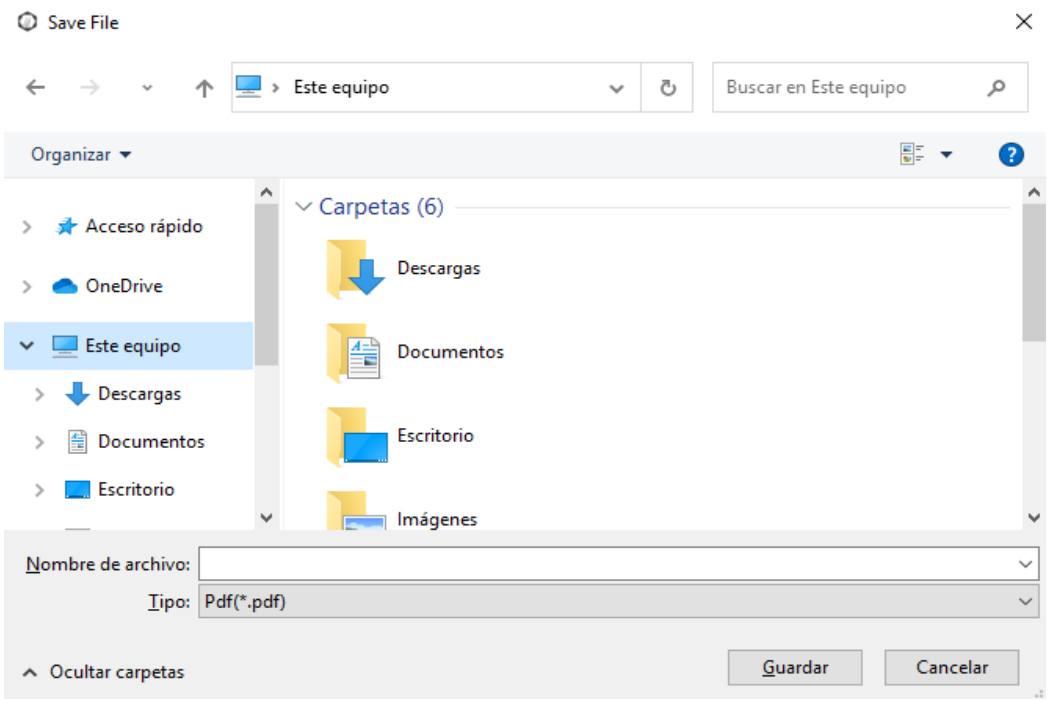


Fig. 24 – Ventana emergente: selección del destino del reporte de PET.

Se recomienda escribir la extensión ".pdf" luego del nombre sugerido por el software.

En el Anexo: Reporte podrá visualizar un ejemplo del archivo pdf resultante.

Mientras se genera el reporte en .pdf, el botón PRINT permanece de color naranja. No cierre el programa mientras se encuentre de dicho color. Aguarde a que retorne a su color original para garantizar la correcta generación del reporte.

Paso 11: Para continuar trabajando utilice la herramienta 7.4. Borrar todos los marcadores, así podrá comenzar la selección de nuevos eventos de manera

ordenada. En caso de que sea el mismo paciente, comience por el PASO 4 y omita el PASO 5, caso contrario comience por el PASO 4 y continúe con el procedimiento.

Reporte de errores y sugerencias

Ante la aparición de fallas, acciones no contempladas en el presente documento y/o sugerencias, dirigirse vía email a la dirección: limh@ingenieria.uner.edu.ar

Anexo: Reporte

CONICET Universidad Nacional de Entre Ríos
I B B

LIMH

Paciente : VID_20211021_124430
Fecha : 2/11/2021 12:42:13 a. m.
Archivo de video : VID_20211021_124430.mp4

Eventos

Contacto Inicial Izquierdo	Despegue Izquierdo	Contacto Inicial Derecho	Despegue Derecho
2,699 ms 3,799 ms	3,365 ms 4,432 ms	3,232 ms 4,332 ms	3,898 ms

Parametros Izquierdos

Tiempo de Apoyo	Tiempo de Vuelo	Tiempo de Paso	Tiempo de Ciclo
,666 ms ,633 ms **Avr: ,65 ms**	,433 ms **Avr: ,433 ms**	,533 ms ,533 ms **Avr: ,533 ms**	1,1 ms **Avr: 1,1 ms**

Parametros Derechos

Tiempo de Apoyo	Tiempo de Vuelo	Tiempo de Paso	Tiempo de Ciclo
,666 ms **Avr: ,666 ms**	,433 ms **Avr: ,433 ms**	,566 ms **Avr: ,566 ms**	1,1 ms **Avr: 1,1 ms**

Resultados exportados del Software HAPET
Desarrollador del Software: Gastón Chatelet
Propiedad Intelectual: LIMH

Simetría			
Apoyo	Vuelo	Paso	Ciclo
			
97,468	100	93,939	100

Resultados exportados del Software HAPET
Desarrollador del Software: Gastón Chatelet
Propiedad Intelectual: LIMH